



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»



РТУ МИРЭА
Институт информационных технологий
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

Доклад на тему:

«Современные мобильные операционные системы, современные приложения и перспективы развития приложений для мобильных устройств разработки ИТ предприятий в Атомной Отрасли»

Студент группы ИКБО-50-25 Багинян А.В..

Руководитель Миронов А.И.

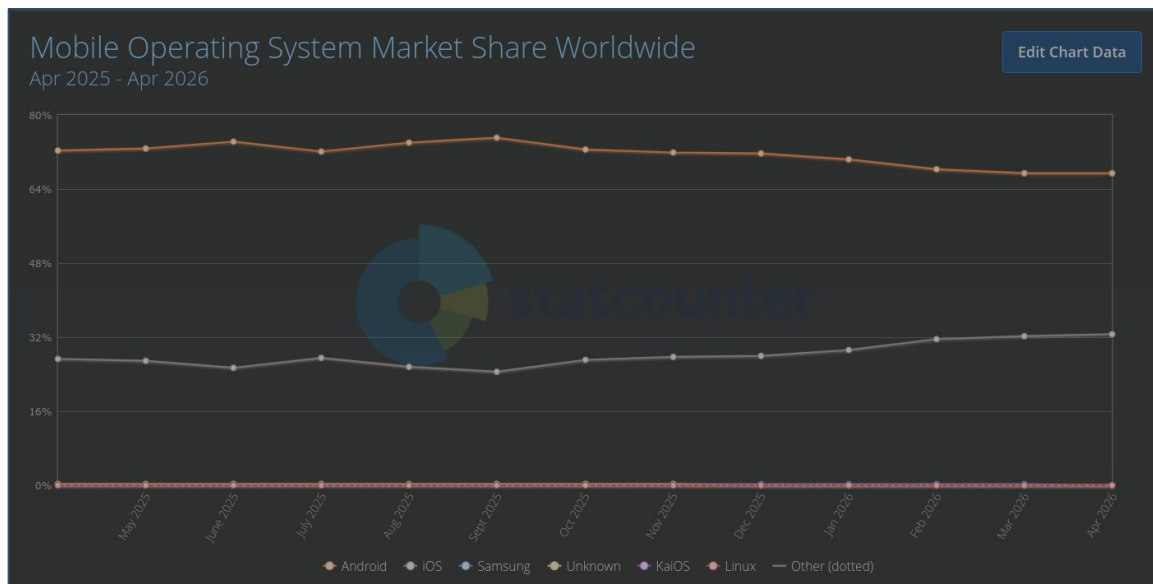
Консультант Рогоза В.М.

Цель работы: систематизированный анализ современного состояния мобильных операционных систем и приложений с акцентом на их применение в корпоративной и атомной отраслях

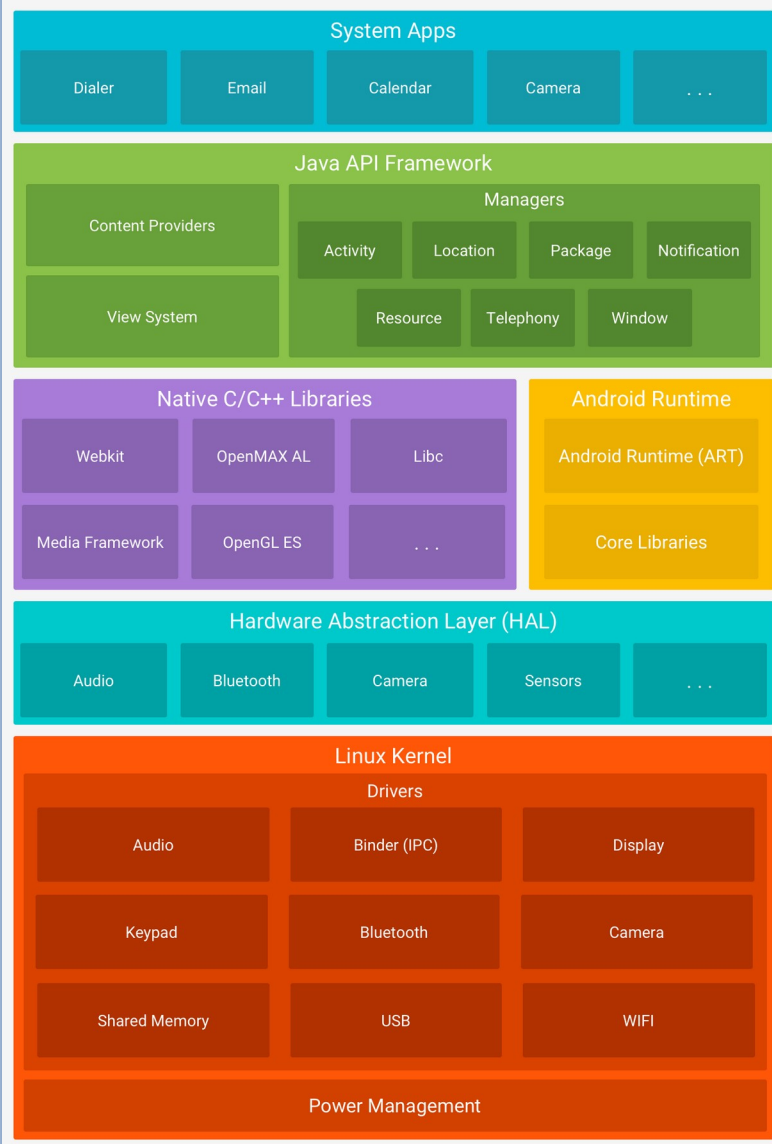
Задачи работы:

- 1) рассмотреть архитектуру и характеристики мобильных ОС;
- 2) проанализировать особенности применения мобильных ОС в корпоративной среде;
- 3) изучить специфику внедрения мобильных технологий в атомной отрасли;
- 4) классифицировать виды мобильных приложений;
- 5) выявить особенности разработки и эксплуатации корпоративных (enterprise) приложений

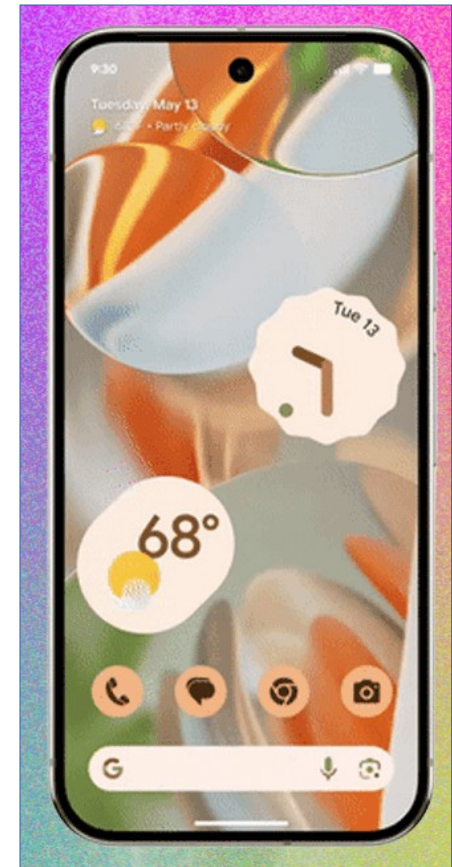
72% Android - 28% iOS.



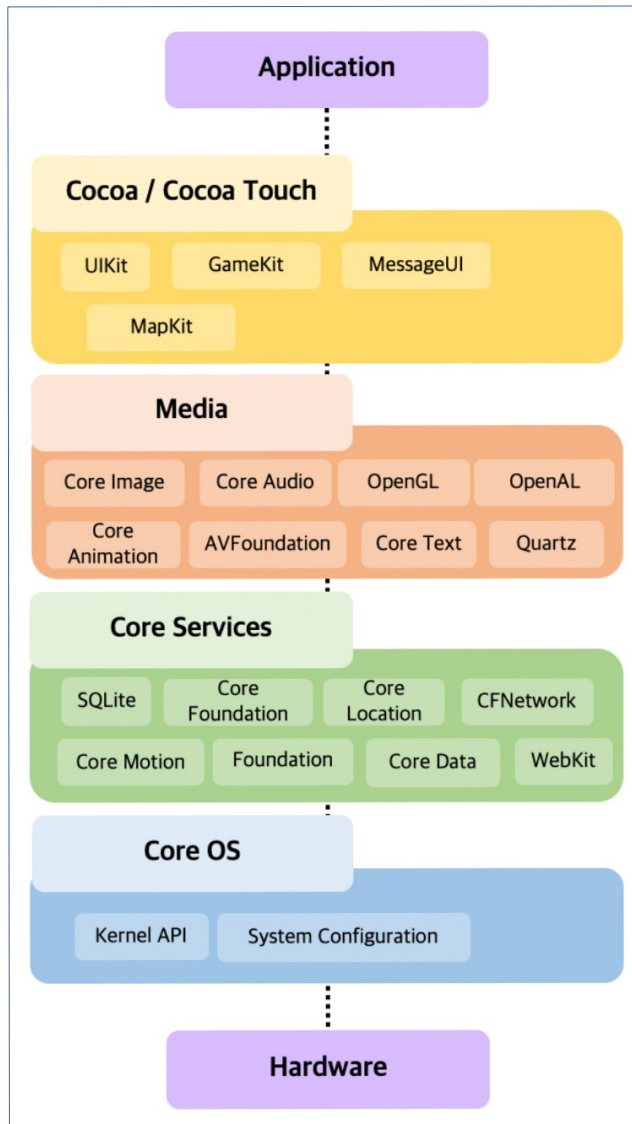
StatCounter, 2026



Архитектура Android



Android 16



Архитектура iOS

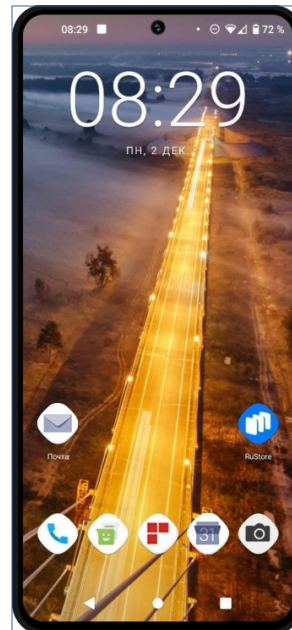


iOS

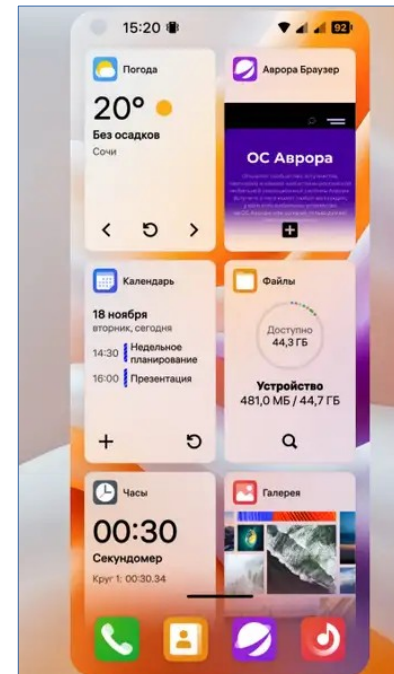
	База	Сертификат
KVADRA_OS	AOSP	Реестр МЦ
РЕД ОС М	AOSP	ФСТЭК УД4
Аврора ОС	Linux	ФСТЭК + ФСБ



KvadraOS



РЕД ОС М



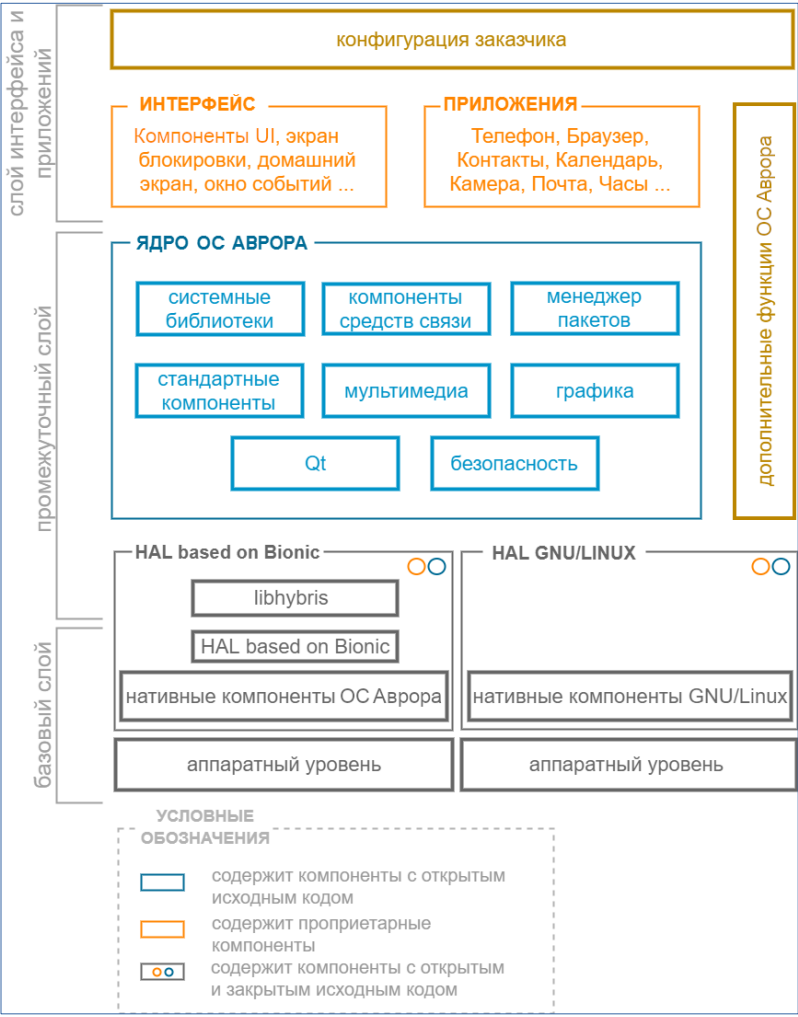
Аврора ОС

BYOD — Bring Your Own Device

COPE — Corporate-Owned, Personally Enabled

COBO — Corporate-Owned, Business Only

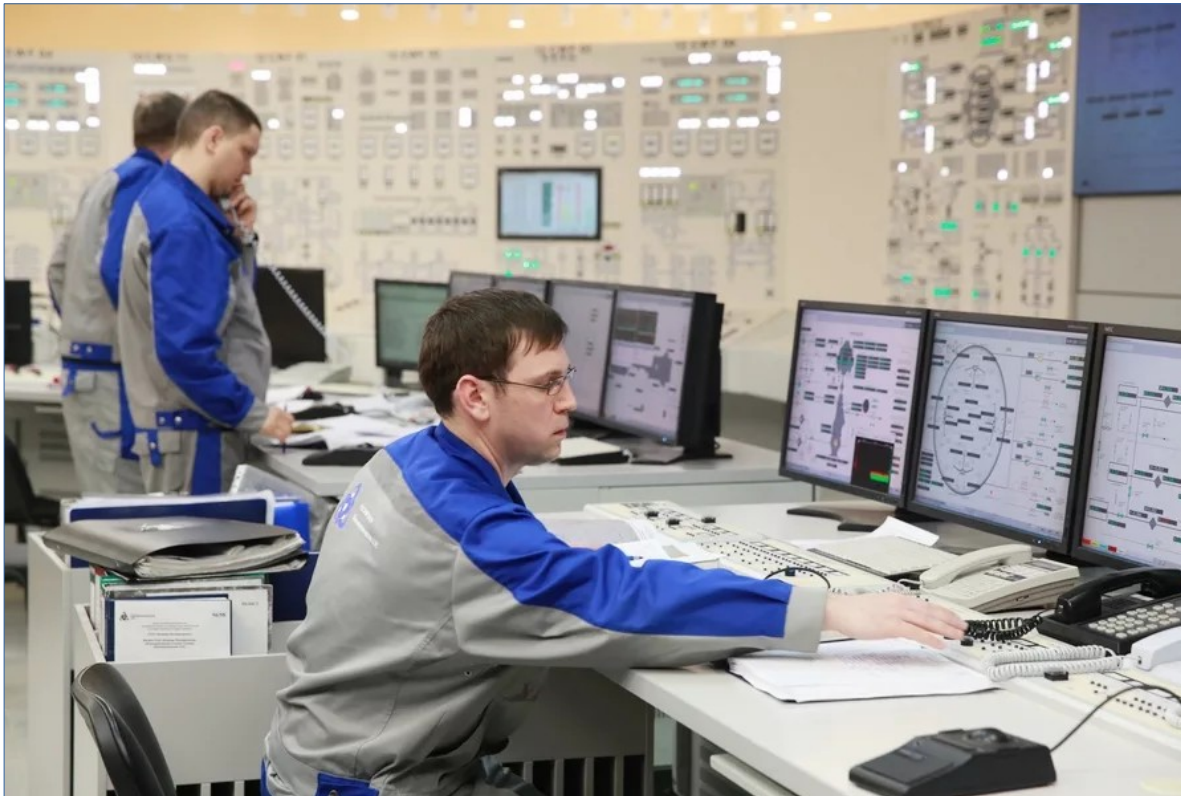
Параметр	BYOD	COPE	COBO
Расшифровка	Bring Your Own Device	Corporate-Owned, Personally Enabled	Corporate-Owned, Business Only
Владелец устройства	Сотрудник	Организация	Организация
Личное использование	Да	Да (ограниченно)	Нет
Контроль ИТ-отдела	Частичный	Полный	Полный
Типичный сценарий	Офисные сотрудники	Менеджеры среднего звена	Промышленность, госсектор
Стоимость для компании	Низкая	Средняя	Высокая



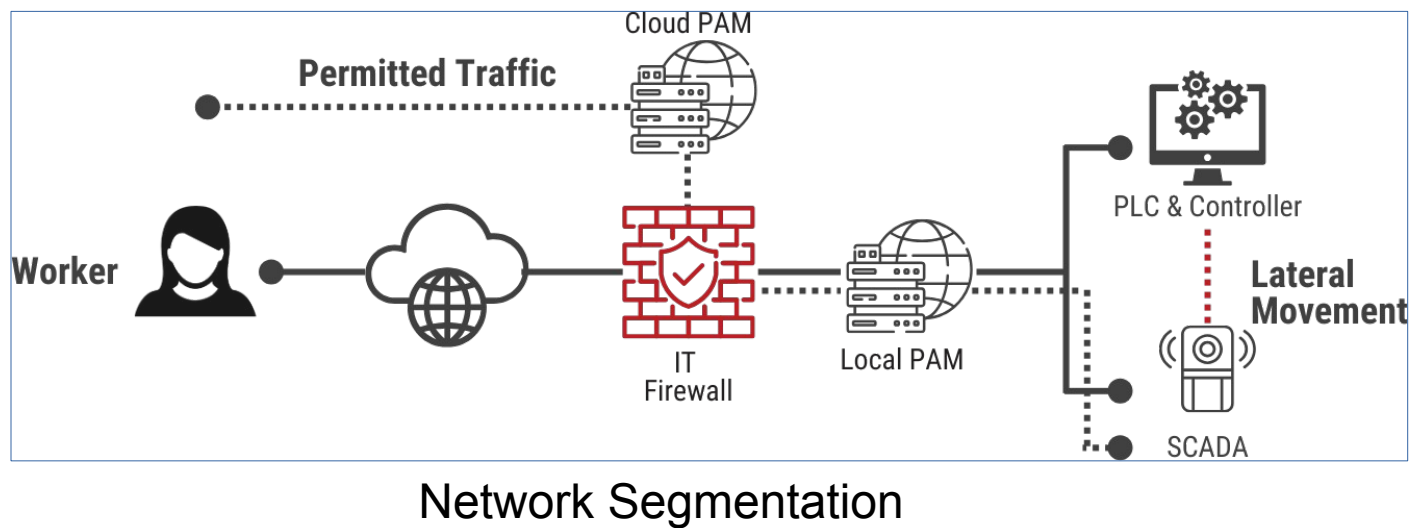
Единственная ОС с ФСТЭК+ФСБ

Архитектура Аврора ОС

- Цифровые обходы оборудования
- Электронные наряды-допуски
- Интеграция с АСУ ТП



- физическая изоляция технологической сети от корпоративной и внешнего интернета (air gap)



Нативные — Скорость

Кросс-платформа — Экономия

PWA — Доступность

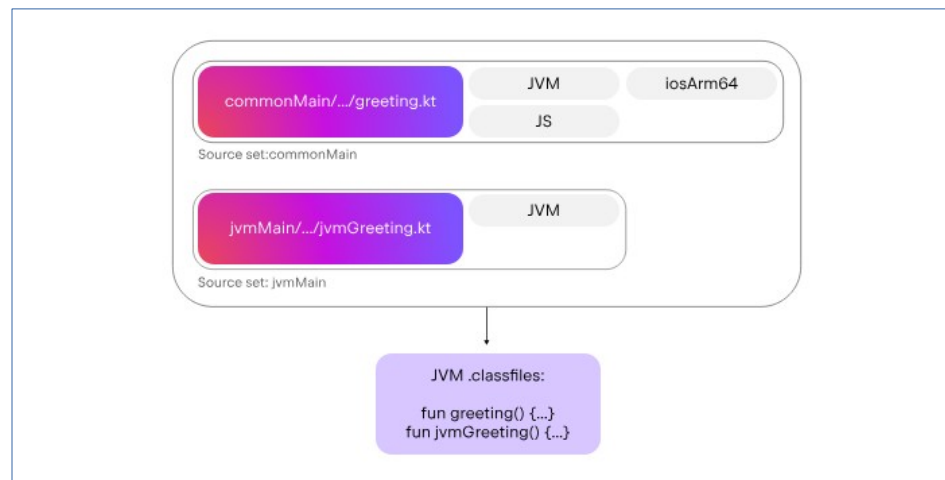


	Рендеринг	Язык
Flutter	Свой движок	Dart
React Native	Нативные компоненты	TS
KMP/CMP	Нативный UI (Skia)	Kotlin

Основные фреймворки

```
1 project/
2   └─ shared/                # Общий KMP-модуль
3       └─ commonMain/        # Бизнес-логика (Domain + Data)
4       └─ androidMain/       # Android-специфика
5       └─ iosMain/           # iOS-специфика
6       └─ linuxArm64Main/    # Аврора-специфика (KInterop)
7   └─ androidApp/            # Android UI (Jetpack Compose)
8   └─ iosApp/                # iOS UI (SwiftUI)
9   └─ auroraApp/             # Аврора UI (Qt/QML)
10      └─ src/
11          └─ main.qml
12          └─ KmpBridge.cpp    # Qt-обёртки, генерируемые
QtBindings
```

Типовой KMP проект с Авророй



Структура KMP проекта

Выполнены поставленные задачи:

- 1) рассмотрена архитектура мобильных ОС;
- 2) проанализированы особенности применения мобильных ОС в корпоративной среде;
- 3) изучена специфика внедрения мобильных технологий в атомной отрасли;
- 4) классифицированы виды мобильных приложений;
- 5) выявлены особенности разработки и эксплуатации корпоративных (enterprise) приложений

Благодарю за внимание